

· 国外康复 ·

老年人运动

——体力评定和运动处方应用指南

Bee Giok K Tan*

随着医学科学和保健的发展,人们的预期寿命普遍增长,因此,形成了“白发浪潮”。美国 65 岁以上老年人口到 2030 年可高达 20%。人口老化意味着对保健的更大需求,藉以改进即将步入老龄人群的生活质量。

“老化”一词用以描述在年纪大了以后发生的生物学、心理学和社会方面的种种改变。老化常伴有身体功能容量的逐步减少及对各种应激及疾病抵抗力的下降。然而,近代研究表明,所谓“老年性”体力下降,在很大程度上是由于身体“废用”所致。体力活动及运动是有助于老年人身心健康的独立因素。

1 1992 年美国心脏学会有关运动的主张

1.1 缺乏体力活动是冠心病的主要危险因素。

1.2 任何强度及/或类型的体力活动均能减少冠心病的危险。不活动是冠心病的一个单独的危险因素。

1.3 无论是冠心病患者,还是健康人群,均可在增加体力活动的习惯中受益。

2 运动的有益作用

①降低冠心病危险因素;②增加高密度脂蛋白含量;③降低身体脂肪含量,减轻体重;④降低高血压患者血压;⑤降低血糖浓度;⑥增加胰岛素敏感性;⑦减轻紧张或压抑感;⑧促进舒适感;⑨改善体形、心态;⑩增加社会活动;⑪改善身体平衡及协调功能;⑫增加骨密度。

3 与年龄相关的生理学变化

心血管系统:静息时,每搏量减少 30%;左室肥厚;在无疾病存在时左室功能被保存;不同程度瓣膜钙化;心脏排血量减少;传导时间减慢。

呼吸系统:肺顺应性增加;胸部活动度降低;到 70 岁肺活量减少 40%~50%。

神经系统:反应时间延迟;传导速度延长 10%~15%;本体感觉减退。

代谢改变:基础代谢率降低;静止不动的男性中最大氧耗量每 10 年降低 9%,在女性中为 5%;葡萄糖耐量降低;从 30~35 岁开始骨质逐渐减少。女性从 35 岁开始,男性从 55 岁开始,每年减少 1%;身体脂肪增加 16%。骨骼肌系统:骨骼肌总量减少 5%~20%;Ⅱ型肌

纤维减少;收缩速度及强度减退;70 岁以后,骨骼肌有氧及无氧代谢潜能才开始下降;软骨、肌腱及韧带逐渐僵硬。

4 运动试验和体力评价

负荷试验:功率自动车、平板运动;1.5 英里跑步试验;12min 跑步试验;ROCKPORT 1 英里步行试验。心肺功能:ROCKPORT 1 英里步行试验;肌力/耐力;引体向上试验;柔韧性:修改的坐位及伸手到达(sit and reach)试验;身体成分:体重指数。

5 运动处方

运动次数:3~5 次/周;运动强度:最大心率的 40%~70%;时间/间期:10~15min 准备活动、20~60min 动态运动、10~15min 整理活动。

运动类型:(1)有氧运动:连续有节奏地大肌群活动。如:轻快步行、健身跑、游泳、骑自行车,运动量大的舞蹈(有氧舞蹈)、郊游、爬楼梯、划船等。(2)柔韧性锻炼:肢体伸展运动,缓慢、持续、逐渐进行的力量训练,如轻重量举重、柔软体操。

运动强度:最大心率、靶心率,BORG 量表;说话试验(talk test)。

6 运动处方指南

以最初的健康水平为基础来计算强度;考虑个人生活方式及兴趣;根据所患疾患,如关节炎、心脏病、高血压等修订运动方案;如进行水中运动,运动时心率可适当降低。方案应考虑全身平衡及协调运动;如应用 β -阻滞剂或其他有关药物,应调整运动方案。运动量应逐渐增加,以便身体适应。运动方案的成功与否将取决于运动者的参与愿望及感受,运动者参与运动的积极性比其适应性更为重要。

(河北省人民医院老年医学研究所吴雅伦译,曲儒审校)

* 马尼拉圣托马斯大学康复中心主任教授,国际知名的康复医学和运动医学专家。本文是她在我国第三届心血管康复学术会议上所作学术报告的讲稿。

收稿日期:1995-03-08